



绝密★国庆返校考试结束前

浙江省新阵地教育联盟 2026 届第一次联考

技术试题卷

信息技术 命题：湖州二中 张毅、潘嵘 磨题：奉化中学 周赞 安吉高级中学 孙爱华 校稿：张红光、徐江

通用技术 命题：仙居中学 应雪情、赵阳 磨题：奉化中学 杨海赞 嵊州中学 姚维红 校稿：陈颖、戴月凤

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

1. 下列有关信息的说法，正确的是

- A. 信息只能用离散、不连续的数字信号来表示
- B. 只有数字化的信息，才能被计算机加工和处理
- C. 信息具有时效性，过期的信息不具备任何价值
- D. 虚假信息的传播可以不依附于任何载体

2. 某个 1024×512 像素、256 色未经压缩的位图图像文件，其存储容量约为

- A. 256KB
- B. 512KB
- C. 2MB
- D. 16MB

3. 在数万张人脸图像中，深度学习挖掘像素空间分布模式以实现人脸识别，下列说法不正确的是

- A. 人脸识别体现了人工智能技术的应用
- B. 深度学习是一种数据驱动的人工智能方法
- C. 深度学习是问题引导下的试错学习
- D. 人脸识别属于联结主义人工智能方法

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题。

某超市通过管理系统实现商品入库、信息查询、会员注册、销售支付等功能。顾客可通过自助机输入商品编号或扫描商品二维码，获取商品名称、生产商、单价、保质期等信息。门店管理员则能通过手机 APP 查询商品存量、调整促销商品价格等。

4. 下列关于该信息系统功能与应用的说法，正确的是

- A. 该信息系统不需要具备数据输出功能
- B. 该信息系统所有的数据都存储在自助机中
- C. 只要供电持续稳定，该超市管理系统就能正常运作
- D. 可以通过调整算法来优化各类商品的库存方案

5. 下列关于该系统安全与信息社会责任的说法，正确的是

- A. 为方便顾客操作，建议以匿名方式注册会员
- B. 可将顾客的消费数据共享给第三方商家
- C. 超市停业期间关闭服务器和防火墙
- D. 为保障安全，数据的存储和传输过程均需加密

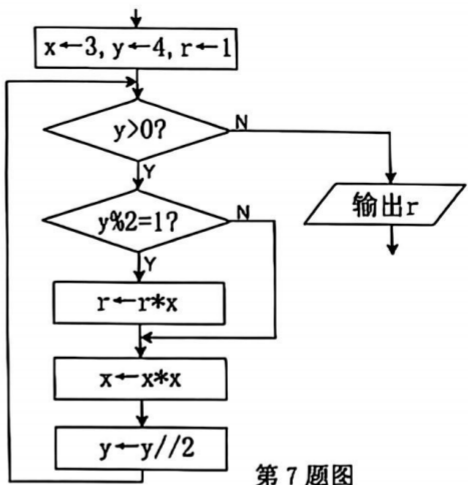
6. 下列关于该系统中软件与网络的说法，正确的是

- A. 该超市管理系统属于系统软件
- B. 系统中所有设备的操作系统必须保持一致
- C. 超市局域网内的数据传输需要遵循网络协议
- D. 必须通过 5G 网络才能使用超市 APP 查询信息

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示。

执行这部分流程后，输出 r 的值为

- A. 1
- B. 27
- C. 81
- D. 6561



第 7 题图

8. 某完全二叉树的后序遍历结果为 DEBFCA，则其中序遍历结果是

- A. ABCDEF
- B. ABDECF
- C. DBEACF
- D. DBE AFC

9. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为 ABCD，则所有可能的出栈序列中，以 D 结尾的序列个数为

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

10. 有如下 Python 程序段：

```
def f(x, n):  
    if n==0:  
        return x  
    return f(x-1, n-1)+x
```

执行语句 r=f(2, 5)，变量 r 的值是

- A. -3
- B. 0
- C. 3
- D. 9

11. 列表 a 中存放了 n 个整型元素，现要对该列表中的元素进行非降序排序。实现该功能的 Python 程序段如下，程序段中(1)、(2)、(3)处应填入的正确代码依次为：

```
i=n  
while i>0:  
    if i==n or (1):  
        (2)  
    else:  
        a[i], a[i-1]=a[i-1], a[i]  
        (3)
```

上述程序段中划线处可选语句为：①i+=1 ②i-=1 ③a[i-1]>a[i] ④a[i-1]<=a[i]

- A. ③②①
- B. ③②①
- C. ④①②
- D. ④②①

12. 有如下 Python 程序段：

```
import random  
x=random.randint(2, 9)  
i=0; j=x; res=[]
```

```

while i<=j:
    m=(i+j)//2
    res.append(m)
    if m**2>x:
        j=m-1
    else:
        i=m+1

```

执行该程序段后，列表 res 的值不可能是

- A. [1,2] B. [2,3] C. [3,2,1] D. [4,1,2,3]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某小组搭建展厅环境监测系统，采集展厅噪音及光照数据，进行展厅环境监测。展厅监测点配备智能终端、传感器及 IoT 模块，智能终端获取传感器数据，通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器。服务器检测到异常情况时，向管理员发送警示信息，并通过智能终端控制指示灯闪烁。用户通过浏览器可查看系统数据。请回答下列问题：

- (1) 在设计该系统的前期准备中，需要考查在现有技术条件下是否可能实现系统的搭建，这一过程属于 ▲ （单选，填字母：A. 需求分析 / B. 可行性分析 / C. 概要设计）。
- (2) 若指示灯与智能终端连接时更换了引脚，为保证系统正常运行，需要修改 ▲ （单选，填字母：A. 服务器端程序 / B. 智能终端程序 / C. 服务器端程序及智能终端程序）。
- (3) 下列关于该环境监测系统的说法，正确的有 ▲ （多选，填字母）。

- A. 传感器是该监测系统的输出设备
- B. 智能终端可以通过 IoT 模块以无线方式连接服务器
- C. 服务器负责所有的数据存储，智能终端负责所有的数据处理
- D. 查看系统历史数据一般需要访问数据库

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- (4) 该系统 Web 服务器的 IP 地址是 192.168.1.10，端口号为 8080，网站功能页面规划，如下表所示：

序号	访问地址	功能说明
1		主页
2	/user	用户管理
3	/backup	数据备份管理
4	/input?noise=32&light=433	提交噪音和光照信息
5		

若要进行用户管理，可在相应的子页面中进行操作，则访问该子页面的地址是 http://

 ▲ 。

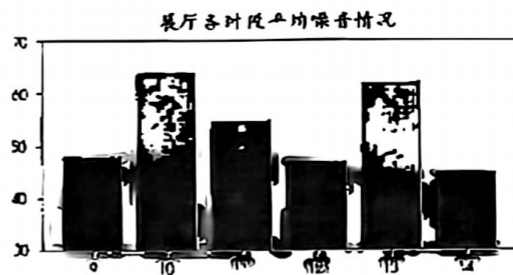
- (5) 请通过增加传感器对该系统功能进行扩展，写出增加的传感器及实现的功能。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

14. 小组成员收集了某天该展厅的环境监测数据。现要对数据进行分析，请回答下列问题。

- (1) 将监测数据导出，存于 data.xlsx 文件中，如第 14 题图 a 所示。首先去除噪音中的无效数据（>130 分贝），然后按不同时段进行平均统计，最后绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

时	分	噪音	光照
9	0	32	433
9	1	41	466
9	2	39	502
14	57	64	397
14	58	62	409
14	59	33	451

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=_____①_____
df2=_____②_____
plt.bar(_____③_____)
```

设置绘图参数, 显示如第 14 题图 b 所示的柱形图, 代码略

程序中①②③处可选的代码有:

A. `df[df["噪音"]<=130]`
 B. `df[df."噪音"<=130]`
 C. `df1.groupby("时",as_index=False)["噪音"].mean()`
 D. `df1.groupby("时").噪音.count()`
 E. `df2.噪音,df2.时`
 F. `df2["时"],df2["噪音"]`

- (2) 将该展厅的光照数据存储于列表 data 中, 要求统计出持续最长的非正常光照时段, 若光照值小于 minx 或者大于 maxx, 则表示非正常, 若这样的时段有多个, 则依次全部输出。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(x):
    # 根据 x 值返回相应时间, 如 x 为 0, 则返回'09:00', 代码略
```

...

主程序部分: 读入 minx, maxx; 读入光照数据, 按采集的时间顺序存储于列表 data 中, 代码略

...

```
maxn=-1
n=0
for i in range(len(data)):
    if data[i]<minx or data[i]>maxx:
        n+=1
        if n>maxn:
            _____①_____
            tmp=[]
            tmp.append(i)
```



```

elif n==maxn:
    tmp.append(i)
else:
    ②
print("持续最长的非正常光照时段为:")
for x in tmp:
    ③
    timeB=proc(x)
    print(timeA+"至"+timeB)

```

15. 已知由 M 个散件组装为 1 个完整件，用时需 T 分钟。某组装流水线工作流程为：散件按不同的批次汇聚至等待区。当等待区散件的个数达到 M 个时，组装设备启动，同时取走 M 个散件并进行组装；组装完成时，若等待区散件的个数达到 M 个，则直接进行下一轮组装。当“等待区散件的个数+某批次散件的个数 $\geq$ 阈值 TH ”时，将该批次的散件整体进行转移加工。（每个批次的散件数量均小于 M ；阈值 TH 大于 $2\times M$ ）

编写程序模拟组装过程，计算组装完整件数量、剩余散件数量，并输出转移加工的情况。请回答下列问题：

- (1) 各批次的散件数据已经按照送达时间顺序排列，若 M 为 5，则组装设备首次启动的时间为

▲ (单选，填字母：A. 6:00 / B. 6:15 / C. 6:18 / D. 6:29)

批次编号	送达时间	散件数量
LSH0001	6:00	2
LSH0002	6:15	2
LSH0003	6:18	3
LSH0004	6:29	1
...	...	...

- (2) 定义如下 `cal(data)` 函数，将“送达时间”进行换算（如“9:03”换算结果为 543），其它数据值不变，程序加框处的代码有误，请改正。

```

def cal(data):
    res=[]
    for x in data:
        y=x[1].find(":")
        h=int(x[1][:y])
        m=x[1][y:]
        res.append([x[0], h*60+m, x[2]])
    return res

```

"Hello!".find("llo") 结果为 2

- (3) 实现其他功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def proc(data, T, M, TH):
    cnt=0
    tmp=0
    head=-1

```

```

tail=-1
i=0
n=len(data)
curtime=0
while i<n or tmp>=M:
    while i<n and data[i][1]<=curtime:
        if tmp+data[i][2]>=TH:
            data[i].append(-1)
            if head==-1:
                head=i
            else:
                ①
            tail=i
        else:
            tmp+=data[i][2]
        i+=1
    if tmp>=M:
        tmp-=M
        curtime+=T
        ②
    elif i<n:
        tmp+=data[i][2]
        ③
        i+=1
return cnt, tmp, head

```

...

主程序部分：读入 M, T, TH; data 列表存放已按送达时间顺序排列的信息，每个元素包含批次编号、送达时间、散件数量 3 个数据项，代码略

...

```

data=cal(data)
c, t, p=proc(data, T, M, TH)
print("组装完整件共计", c, "个，剩余散件", t, "个。")
if p==-1:
    print("所有批次的散件均无需转移加工。")
else:
    print("需转移加工的散件批次编号有：", end=" ")
    while p!=-1:
        print(data[p][0], end=" ")
        p=data[p][3]

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 华为公司研发的昇腾 AI 芯片在人工智能计算领域实现多项突破。下列分析中不恰当的是

- A. 该芯片的研发属于技术活动
- B. 该芯片在高温（+125℃）与低温（-55℃）之间进行温度循环冲击试验，以加速其疲劳失效，检验缺陷，这属于强化试验法
- C. 该芯片可高效完成图像识别、自然语言处理、推荐系统推理等多元智能任务，体现了技术的综合性
- D. 该芯片集成了 7nm 先进制程工艺、多核协同调度、自适应精度计算等复杂技术，体现了技术的复杂性

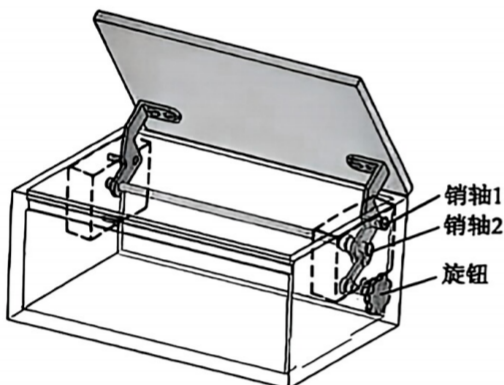
17. 如图所示的可调光 LED 台灯，可在书写时提供合适护眼的灯光。关于该产品的分析与评价中，正确的是

- A. 采用铝合金材质，体现了设计的技术规范原则
- B. 亮度可调节，实现了人机关系的健康目标
- C. 增设硅胶防滑垫，主要考虑了人的因素
- D. 灯罩内嵌柔光板，主要考虑了环境的因素

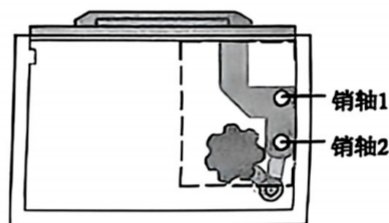


第 17 题图

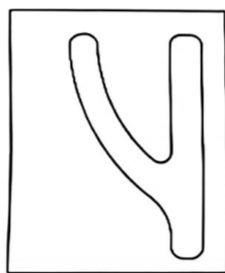
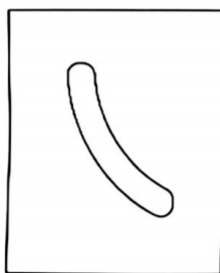
18. 如图所示的翻转机构，转动旋钮，盖子可在机构的驱动下实现翻转。销轴 1、销轴 2 安装在图 a 中的方框部分，要想顺利实现翻转，方框部分结构最合理的是



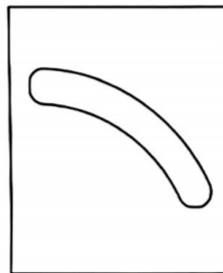
第 18 题图 a



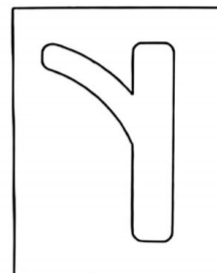
第 18 题图 b



B

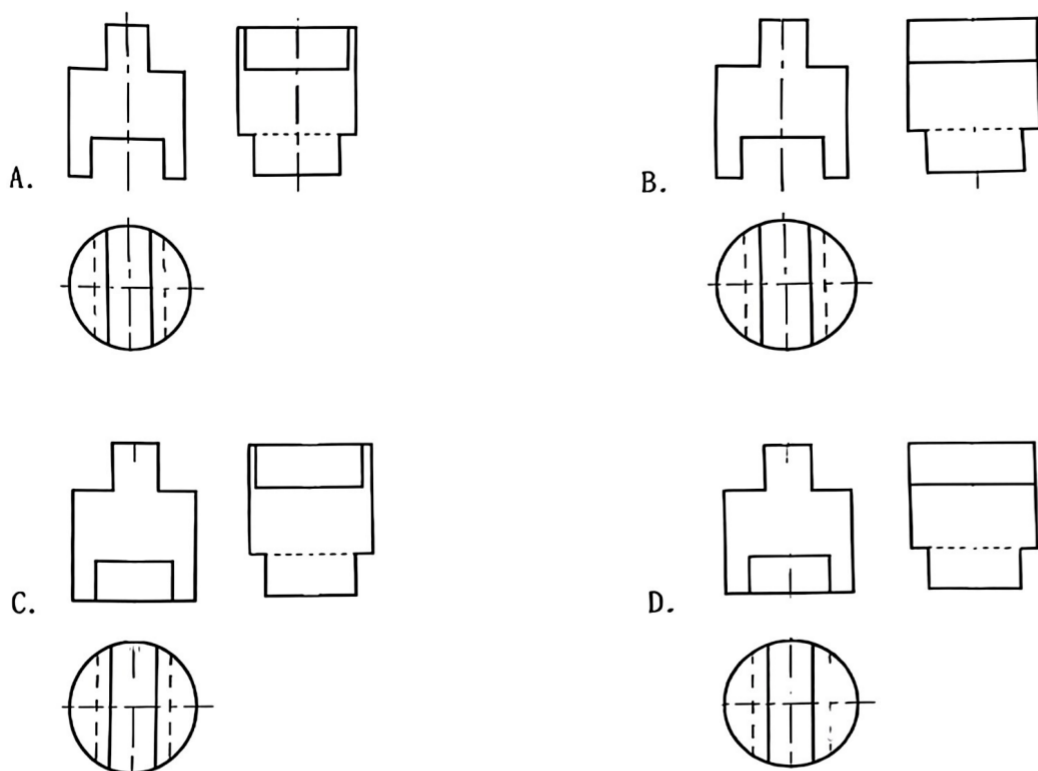


C

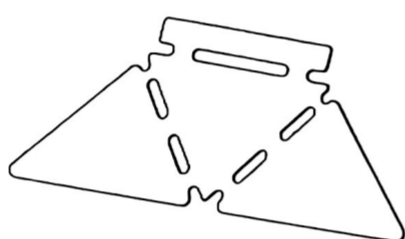


D

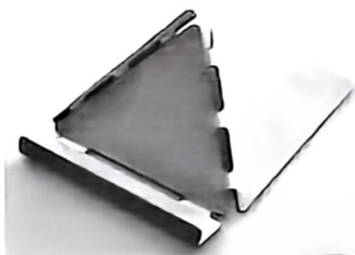
19. 下列三视图中，符合投影关系的是



20. 小明用一块 2mm 厚的钢板加工了如图所示的简易手机支架，先加工出图 a 所示的工件，再通过弯折得到图 b 所示的简易手机支架。下列操作中合理的是



第 20 题图 a



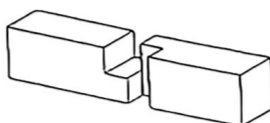
第 20 题图 b

- A. 加工图 a 中的腰形孔时，先用台钻钻一排孔，最后用圆锉锉出腰形孔
- B. 钻孔时要集中注意力，不能戴手套，工件用平口钳夹持
- C. 弯折时需要用台虎钳夹持工件，并用铁锤直接敲击进行弯折
- D. 弯折后，用砂纸打磨表面，再刷防锈漆

21. 小明用 30cm 长的方木棒加工了如图 a 所示的孔明锁，其中一个构件的形状如图 b 所示。下列关于该构件的加工说法不正确的是

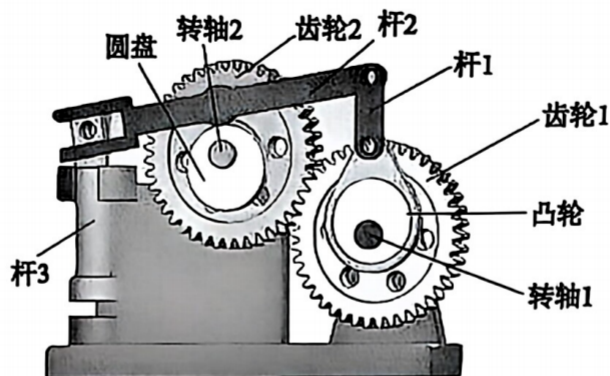


第 21 题图 a



第 21 题图 b

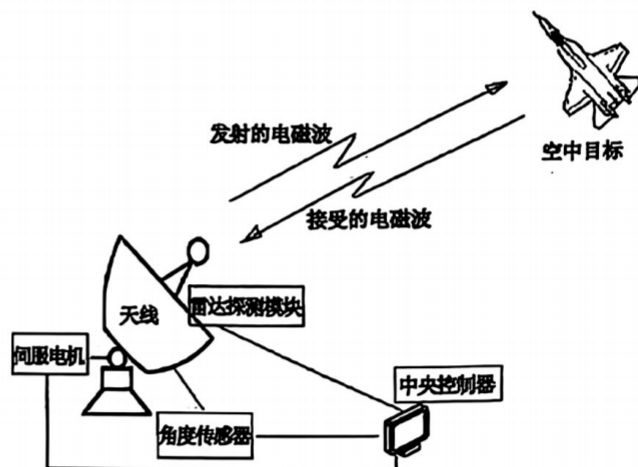
- A. 加工过程需要用到的工具有墨斗、单刃刀锯、凿子、木工锉
 B. 加工流程：下料→刨削→画线→锯割→凿削→锉削→打磨
 C. 用木工刨刨削时，食指和大拇指要压住刨身
 D. 敲击凿子时，一手紧握凿柄，不要让凿子左右摆动，以防锤子滑落伤手
22. 如图所示的压力机装置，齿轮1通过转轴1与凸轮连接，齿轮2通过转轴2与圆盘连接，两齿轮相互啮合，带动杆3上下运动，从而实现对物体的上下冲压。下列关于该压力机装置的分析，不正确的是



第22题图

- A. 向下冲压时，杆1受拉
 B. 图示状态下齿轮1顺时针转动时，杆3向上运动
 C. 向下冲压时，杆3受压和弯曲
 D. 凸轮与杆1是铰连接，凸轮与齿轮是刚连接

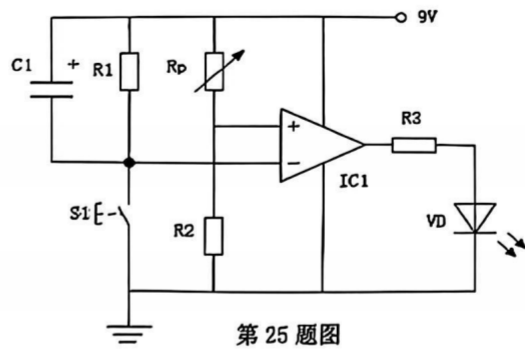
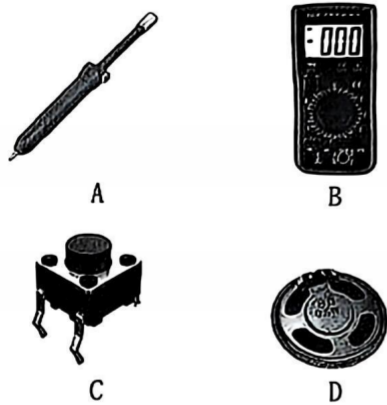
在抗战胜利80周年阅兵中亮相的火控雷达控制系统，由雷达探测模块、中央控制器、伺服驱动模块以及天线控制模块等构成，主要用于对空中目标的精准跟踪与锁定。其工作过程：雷达天线的角度传感器实时检测天线当前方位和俯仰角度，雷达探测模块获取空中目标位置信息，数据传输至中央控制器，中央控制器依据目标与天线的位置偏差，计算出天线需调整的角度和速度，驱动伺服电机带动天线转动，同时角度传感器将天线实际调整后的角度反馈给控制器，实时修正偏差以确保雷达始终对准目标。



第23-24题图

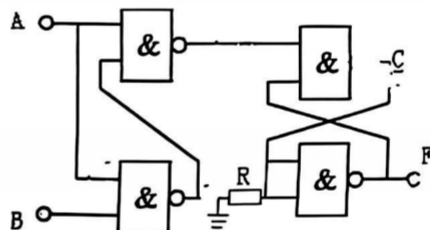
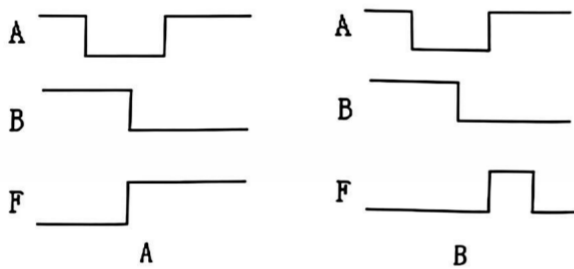
23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 雷达探测模块的性能是该系统优化的约束条件
 B. 角度传感器的目的是为了获取天线的方位角度，体现了系统的目的性
 C. 设计时经过计算和试验确定伺服电机的功率，体现了系统分析的科学性原则
 D. 该系统能适应不同类型空中目标的跟踪需求，体现了系统的相关性
24. 下列关于该控制系统的分析，正确的是
- A. 中央控制器输出的信号是控制量
 B. 空中目标的位置发生变化，是该系统的干扰因素
 C. 角度传感器的作用是提供反馈信息
 D. 该控制系统属于开环控制系统

25. 小明准备在印制电路板上制作如图所示的按键延时电路，并探究芯片 IC1 输入端与输出端之间的电位关系。下列器材中不需要的是



第 25 题图

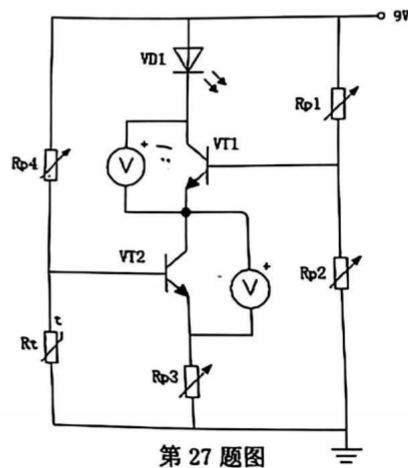
26. 如图所示的信号处理电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号，电容 C 初始状态不带电。下列输出波形与输入波形关系中可能的是



第 26 题图

27. 如图所示是小明搭建的电路，当温度低于设定值时 VD1 发光，电压表 V1 读数为 4.08V，电压表 V2 读数为 1.10V。下列说法不合理的是

- A. R_t 是负温度系数热敏电阻
- B. 逐渐调大 R_{p1} 的阻值，三极管 VT2 会进入饱和状态
- C. 适当调大 R_{p2} 的阻值，VT1、VT2 仍处于放大状态时，VD1 亮度基本不变
- D. 适当调大 R_{p3} 的阻值，报警温度会变高



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图 a 所示的异形台虎钳, 采用多关节结构可轻松夹紧不同形状的物品 (如图 b)。



第 28 题图 a



第 28 题图 b

- (1) 在设计这款异形台虎钳的各个关节时, 先考虑能夹持不同形状的物品, 再考虑夹持的精度, 体现了系统分析的 (单选) ▲ ;
- A. 整体性原则 B. 综合性原则 C. 科学性原则
- (2) 图 b 中, 异形台虎钳夹紧工件时, 丝杆的受力为 (单选) ▲ ;
- A. 受拉 B. 受压 C. 受弯曲
- (3) 下列描述中哪些与人机关系有关 (多选) ▲ ;
- A. 该异形台虎钳收拢后尺寸小巧、重量轻, 方便携带
- B. 转动手柄调节钳口的过程中手柄可滑动
- C. 手柄的直径适合握持
- D. 钳口最大能张开 88mm
- (4) 在通用技术实践室用一块大小合适的钢块加工关节 1, 下列工具不需要的是 (单选) ▲ 。



A



B



C



D

29. 机械鸟是一种外形酷似鹰 (图 a) 的遥控飞行器, 能够通过地面遥控实现滑翔、俯冲及快速扇动翅膀等仿生飞行动作。小明同学已经模仿制作了机械鸟翅膀的骨架 (图 b), 还需要设计一个机械装置, 能驱动翅膀上下摆动。

设计要求如下:

- (a) 装置与安装孔 (直径为 4mm) 连接;
- (b) 装置驱动两个安装孔使翅膀同时上下摆动;
- (c) 采用一个电机驱动, 通过往复运动机构或电机的正反转实现左右两只翅膀上下摆动;
- (d) 电机轴的前端为方轴, 其横截面为一个边长 6mm 的正方形 (图 c), 电机安装在支架上。



图 a

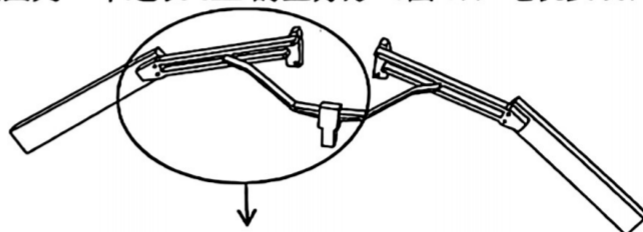


图 c

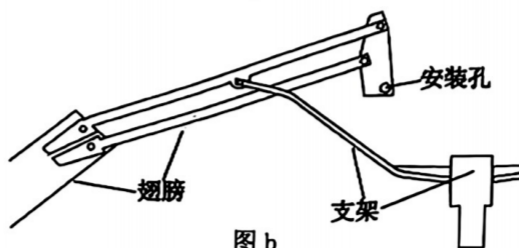


图 b

请完成以下任务：

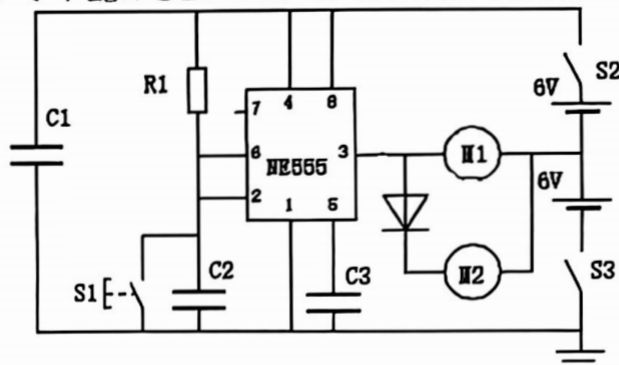
(1) 设计该装置时，不需要考虑的是（单选） ▲ ；

A. 小明的设计能力 B. 翅膀的材料 C. 支架的材料 D. 通用技术实践室现有的工具

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（支架可用线条表达，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示是小明在科技实践活动中设计的玩具碰碰车电路，S1 为触碰开关，触碰时接通，未触碰时断开；S2 和 S3 为电源开关，工作时两个电源开关同时按下。小车在前进中碰到墙壁等障碍物，S1 开关会闭合，小车会后退且改变方向，然后再直线前进。



(1) 根据电路原理分析，转向电机是（单选） ▲ ；

A. M1

B. M2

(2) 小明想增加小车后退和转弯的时间，合理的措施有（多选） ▲ ；

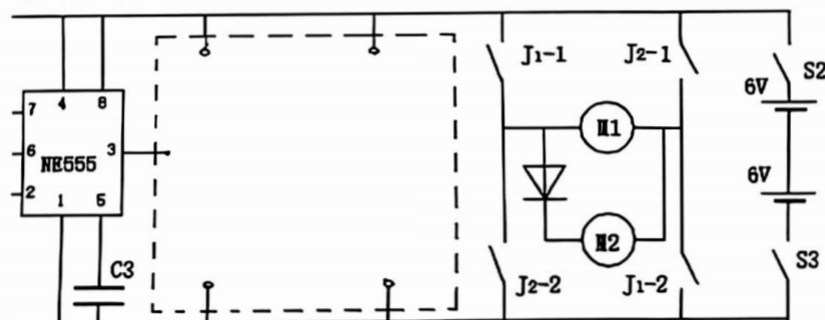
A. 调大 C1

B. 调大 R1

C. 调大 C2

D. 替换为额定功率更小的电机

(3) 小明尝试用三极管驱动继电器，用继电器来控制电机。请在虚线框内画出三极管驱动继电器工作电路，要求选择电阻、二极管、继电器（标注 J1、J2）及合适类型的三极管各两个并采用三极管共发射极接法将电路补充完整；



(4) 小明想利用另外一块 555 芯片给玩具碰碰车增加一个彩灯效果，能实现电容器 C4 充电过程中 LED 灯亮度渐变，不亮时快速放电。请在虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。

